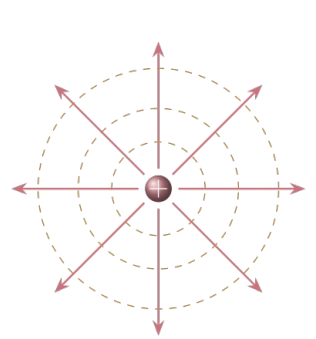
UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM
UFR Sciences, Technologies et Innovation • L1 PCI • Semestre 1

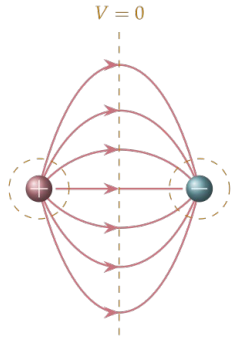
ÉLECTRICITÉ 1 • CHAPITRE 2

Champ et potentiel électrostatiques

Diaporama du cours — à suivre avec le support de cours



charge ponctuelle : lignes radiales, équipotentielles sphériques



deux charges opposées : les lignes vont de $+q$ vers $-q$

Dr Papa Touty TRAORÉ
Année universitaire 2026 – 2027

Objectifs et plan du chapitre

À LA FIN DU CHAPITRE, JE SAIS…

- Définir le **champ** et le **potentiel** ; relier travail, potentiel et énergie potentielle
- Calculer E et V pour des **charges ponctuelles** et une **distribution continue**
- Utiliser la relation $\vec{E} = -\vec{\text{grad}}\, V$
- Définir **angle solide** et **flux** ; appliquer le **théorème de Gauss**
- Écrire les équations de **Poisson** et de **Laplace**

PRÉREQUIS

Chapitre 1 : Coulomb, superposition, densités • Gradient, coordonnées sphériques et cylindriques • Dérivées partielles, intégrales

PLAN

1 Champ et potentiel

2 Distributions continues

3 Angle solide, flux et théorème de Gauss

4 Propriétés et équations locales

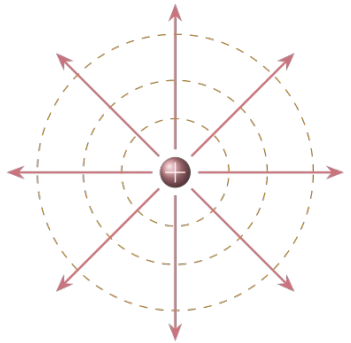
De quoi parle ce chapitre ?

Deux façons de décrire l'influence d'une charge

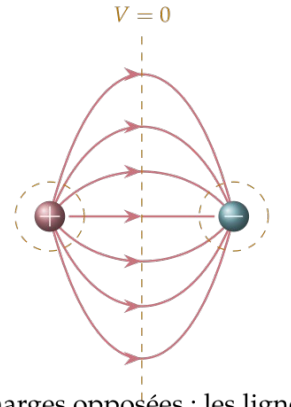
Le **champ** E est un vecteur : il dit quelle **force** subirait une charge placée en un point. Le **potentiel** V est un nombre : il dit quelle **énergie** elle y aurait. Les deux sont liés, et l'on passe facilement de l'un à l'autre.

Les outils de calcul

Pour des charges ponctuelles, on additionne. Pour une distribution continue, on intègre. Quand la distribution est très symétrique (fil, plan, sphère), le **théorème de Gauss** donne le champ en quelques lignes.



charge ponctuelle : lignes radiales, équipotentielles sphériques

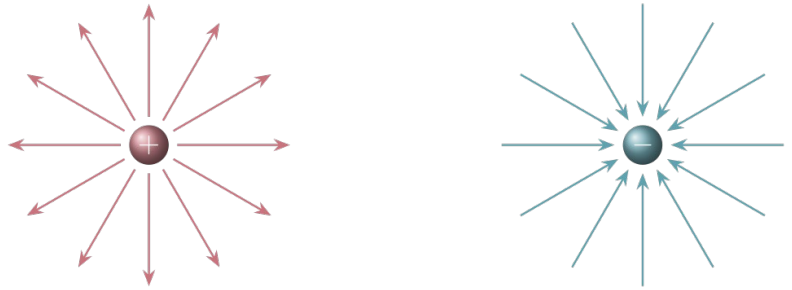


deux charges opposées : les lignes vont de $+q$ vers $-q$

1

Champ et potentiel

*Le champ dit **quelle force** subirait une charge ; le potentiel dit **quelle énergie** elle aurait.*

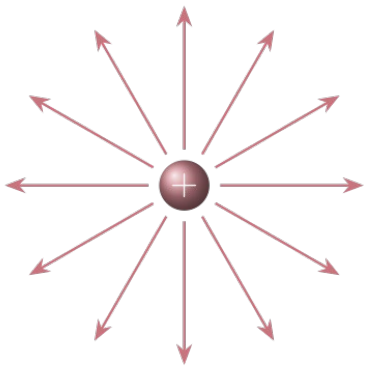


$q > 0$: champ sortant

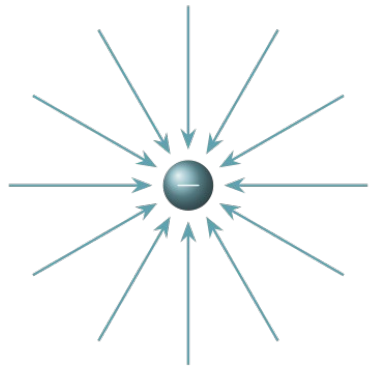
$q < 0$: champ entrant

Le champ d'une charge ponctuelle

- Une charge q placée en A crée en tout point M un champ **radial** : il est porté par la droite AM.
- Il est **sortant** si q > 0, **entrant** si q < 0.
- Son intensité décroît comme **$1/r^2$** : à deux fois plus de distance, il est quatre fois plus faible.
- Une charge q_0 placée en M subit la force $\vec{F} = q_0 \vec{E}$.



$q > 0$: champ sortant



$q < 0$: champ entrant

CHAMP (V/m)

$$\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}\vec{u}$$

Le potentiel électrostatique

Définition

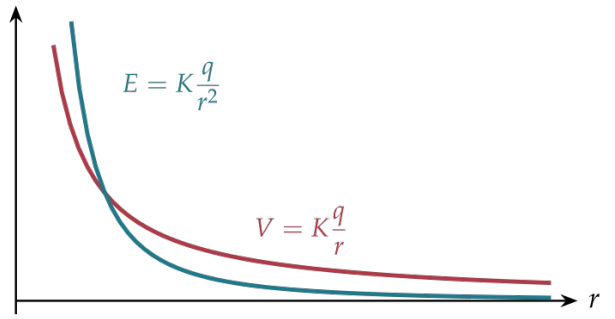
Le potentiel V est défini, à une constante près, par $\mathbf{dV = -\vec{E} \cdot d\vec{\ell}}$. On choisit en général **V = 0 à l'infini**. C'est une grandeur **scalaire**, exprimée en **volts**.

Travail et énergie

Quand une charge q va de A à B, la force électrique fournit le travail $\mathbf{W = q\,(V_A - V_B)}$, quel que soit le chemin suivi : la force est **conservative**. L'énergie potentielle de q en M vaut $\mathbf{E_p = qV(M)}$.

Pourquoi c'est plus simple

Le potentiel décroît en 1/r (moins vite que le champ en $1/r^2$) et, surtout, plusieurs potentiels s'**additionnent comme des nombres**.



le champ décroît plus vite que le potentiel ($1/r^2$ contre $1/r$)

POTENTIEL D'UNE CHARGE PONCTUELLE (V)

$$V(M) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{q}{r}$$

Le champ dérive du potentiel

La relation

Le champ est l'**opposé du gradient** du potentiel. Chaque composante de E est l'opposée de la dérivée de V dans la direction correspondante.

Interprétation

Le gradient pointe vers les potentiels **croissants** ; le champ est donc dirigé vers les **potentiels décroissants**. Une charge positive libre se déplace dans le sens du champ, vers les potentiels plus bas.

Méthode pratique

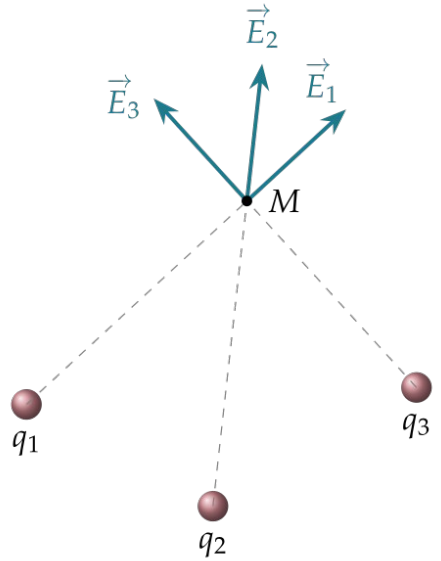
On calcule d'abord V (une somme ou une intégrale de nombres), puis on **dérive** pour obtenir E. C'est souvent plus rapide que de calculer E directement.

RELATION CHAMP – POTENTIEL

$$\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}\, V = -\left(\frac{\partial V}{\partial x}\vec{\imath} + \frac{\partial V}{\partial y}\vec{\jmath} + \frac{\partial V}{\partial z}\vec{k}\right)$$

Plusieurs charges ponctuelles

- Le champ total en M est la **somme vectorielle** des champs créés par chaque charge.
- Le potentiel total est la **somme des potentiels** (des nombres, avec leur signe).
- Conseil : calculer d'abord V, puis en déduire E par le gradient, ou utiliser les symétries pour trouver la direction de E.



$$\vec{E}(M) = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3$$
$$V(M) = V_1 + V_2 + V_3$$

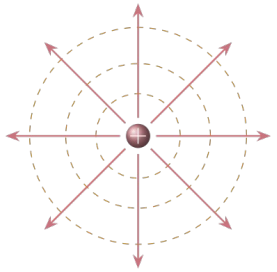
SUPERPOSITION

$$\vec{E} = \sum_i \vec{E}_i \qquad V = \sum_i V_i$$

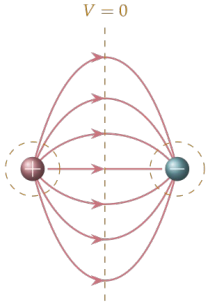
2

Distributions continues

*On découpe la distribution en charges élémentaires dq, puis on **additionne** leurs contributions.*



charge ponctuelle : lignes radiales, équipotentielles sphériques



deux charges opposées : les lignes vont de $+q$ vers $-q$

Méthode : E et V d'une distribution continue

1 **Schéma et élément de charge**
choisir dq = λdℓ, σdS ou ρdV ; exprimer sa distance r au point M.

2 **Calculer V d'abord**
dV = K dq / r : on intègre un **scalaire**.

3 **Exploiter les symétries**
elles donnent la **direction** de E et annulent certaines composantes.

4 **Intégrer la composante utile**
d$\vec{E}$ projeté sur l'axe de symétrie, ou $\vec{E} = -\mathrm{grad}\,\vec{}V$.

CONTRIBUTION D'UN ÉLÉMENT dq

$$\mathrm{d}V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{\mathrm{d}q}{r}$$

Résultats à connaître

Distributions usuelles ($\varepsilon_0 = 8{,}85 \times 10^{-12}$ F/m) :

FIL INFINI (λ), À LA DISTANCE r

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$$

Champ radial, perpendiculaire au fil ; il décroît en 1/r.

PLAN INFINI (σ)

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

Champ uniforme, perpendiculaire au plan, de part et d'autre.

SPHÈRE CHARGÉE (Q), À L'EXTÉRIEUR

$$E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

Comme si toute la charge était concentrée au centre.

CONDENSATEUR PLAN

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

Entre deux plans de charges opposées ; nul à l'extérieur.

3

Angle solide, flux et théorème de Gauss

*Le flux de E à travers une surface **fermée** ne dépend que des charges **intérieures**.*

$$\oiint_{\Sigma} \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \frac{Q_{\mathrm{int}}}{\varepsilon_0}$$

Angle solide et flux

L'angle solide

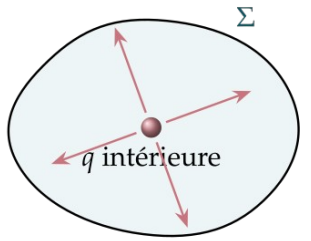
C'est l'équivalent, dans l'espace, de l'angle plan : il mesure l'« ouverture » d'un cône vu depuis un point, en **stéradians**. L'espace entier vu depuis un point vaut **4π sr**.

Le flux du champ

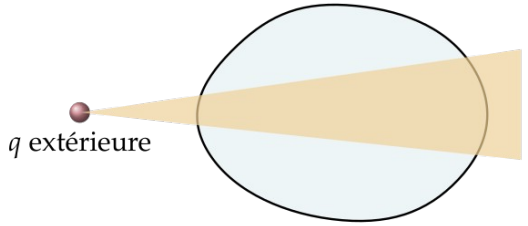
Le flux de E à travers une surface compte « combien de champ » la traverse : $\Phi = \iint \vec{E} \cdot d\vec{S}$, où $d\vec{S}$ est orienté vers l'**extérieur** pour une surface fermée.

Charge intérieure ou extérieure

Pour une charge q **intérieure**, le flux vaut q/ε_0 quelle que soit la forme de la surface. Pour une charge **extérieure**, le champ entre puis ressort : le flux total est **nul**.



$\Phi = q/\varepsilon_0$



le cône entre ($d\Phi < 0$) puis sort ($d\Phi > 0$) :
$\Phi = 0$

Le théorème de Gauss

$$\oiint_{\Sigma} \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \frac{Q_{\text{int}}}{\varepsilon_0}$$

Σ — **Surface de Gauss** : une surface **fermée**, imaginaire, que l'on choisit librement pour faciliter le calcul.

dS — Vecteur surface élémentaire, perpendiculaire à Σ et orienté **vers l'extérieur**.

Q_{int} — Charge totale **à l'intérieur** de Σ. Les charges extérieures contribuent au champ, mais pas au flux total.

Usage — Quand la distribution est très symétrique, E est constant sur Σ : on en déduit E directement.

Le théorème est toujours vrai, mais il ne permet de **calculer** E que si les symétries sont suffisantes (fil, plan, sphère, cylindre).

Méthode : appliquer le théorème de Gauss

1 **Étudier les symétries**
elles donnent la direction de E et les variables dont dépend sa norme.

2 **Choisir la surface de Gauss**
fermée, passant par M, où E est soit **normal et constant**, soit **tangent** (flux nul).

3 **Calculer le flux**
$\Phi = E \times S_{utile}$.

4 **Calculer Q_{int} et conclure**
$E \times S_{utile} = Q_{int} / \varepsilon_0$.

THÉORÈME DE GAUSS

$$\oiint_{\Sigma} \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \frac{Q_{\mathrm{int}}}{\varepsilon_0}$$

Exemple : fil infini par le théorème de Gauss

ÉNONCÉ

Un fil rectiligne infini porte une charge uniforme de densité linéique **λ**. Calculer le champ à la distance r du fil.

RÉSOLUTION

Symétries : E radial, ne dépend que de r

$$\vec{E} = E(r)\,\vec{u}_r$$

Cylindre d'axe le fil, rayon r, hauteur h

$$\Phi = E(r) \times 2\pi r h$$

Charge intérieure

$$Q_{\text{int}} = \lambda h$$

Théorème de Gauss

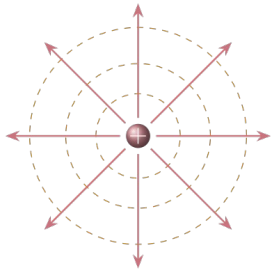
$$E(r)\,2\pi r h = \frac{\lambda h}{\varepsilon_0}$$

$$E(r) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\, r}$$

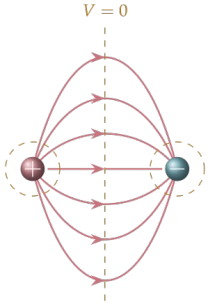
4

Propriétés et équations locales

*Lignes de champ et équipotentielles se coupent à **angle droit** ; localement, V obéit à l'équation de Poisson.*



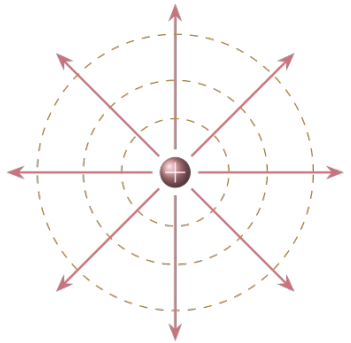
charge ponctuelle : lignes radiales, équipotentielles sphériques



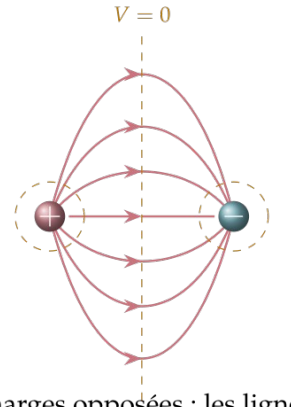
deux charges opposées : les lignes vont de $+q$ vers $-q$

Lignes de champ et équipotentielles

- Une **ligne de champ** est tangente en tout point au champ E et orientée dans son sens. Elle part des charges positives et va vers les charges négatives.
- Une **surface équipotentielle** réunit les points de même potentiel.
- Les lignes de champ sont **perpendiculaires** aux équipotentielles, et V **diminue** le long d'une ligne de champ.
- À la traversée d'une surface chargée, V est continu ; la composante normale de E saute de σ/ε_0.



charge ponctuelle : lignes radiales, équipotentielles sphériques



deux charges opposées : les lignes vont de $+q$ vers $-q$

Forme locale : Poisson et Laplace

GAUSS SOUS FORME LOCALE

$$\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

Le théorème de Gauss appliqué à un volume infiniment petit.

ÉQUATION DE POISSON

$$\Delta V + \frac{\rho}{\varepsilon_0} = 0$$

Avec $\vec{E} = -\mathrm{grad}\,\vec{} V$; $\Delta = \partial^2/\partial x^2 + \partial^2/\partial y^2 + \partial^2/\partial z^2$.

ÉQUATION DE LAPLACE (RÉGION SANS CHARGE)

$$\Delta V = 0$$

Elle permet de calculer V dans le vide entre des conducteurs.

Erreurs fréquentes

Additionner les **normes** des champs au lieu des vecteurs (le potentiel, lui, s'additionne directement).

Choisir une surface de Gauss **non fermée**, ou sur laquelle E n'est pas constant.

Compter dans Q_{int} des charges situées **hors** de la surface.

Oublier le signe moins dans $\vec{E} = -\text{grad}\,\vec{} V$.

L'essentiel du chapitre

- $\vec{E} = \vec{F}/q$; charge ponctuelle : $E = q/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$, $V = q/(4\pi\varepsilon_0 r)$
- $dV = -\vec{E} \cdot d\vec{\ell}$; $W = q(V_A - V_B)$; $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}\, V$
- Superposition : somme vectorielle des champs, somme des potentiels
- Théorème de Gauss : flux sortant = Q_{int} / ε_0
- Fil : $\lambda/(2\pi\varepsilon_0 r)$; plan : $\sigma/(2\varepsilon_0)$; sphère : $Q/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$
- Lignes de champ $\perp$ équipotentielles ; $\Delta V + \rho/\varepsilon_0 = 0$

POUR TRAVAILLER

- Support de cours, chapitre 2
- Série de TD d'électricité n°1 et son corrigé
- Simulation « lignes de champ » sur la plateforme
- Quiz du chapitre